

LABORATORIO – FUNDAMENTOS DE SEÑALES – MANEJO DE EQUIPOS

OBJETIVOS

1. Realizar mediciones en voltaje, corriente y resistencia con un multímetro, osciloscopio digital, un generador de señales y un DMM.
2. Comparar las mediciones teóricas y prácticas realizadas sobre señales DC y AC.
3. Operar los controles típicos de un generador de señales, un osciloscopio digital, una fuente de poder, y un DMM.
4. Hallar el valor de una señal AC y sus principales características, amplitud, frecuencia y periodo.

REQUISITOS

- Lectura de las recomendaciones de seguridad para el trabajo en el laboratorio.
- Conocer los fundamentos de operación de osciloscopios, generadores de señales, DMM y fuentes de poder.
- Conocer los parámetros y especificaciones de una señal AC: forma de onda, valor pico, valor pico a pico y frecuencia.

TRABAJO PREVIO A LA PRÁCTICA

Revisar el material de apoyo socializado en la clase.

EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS

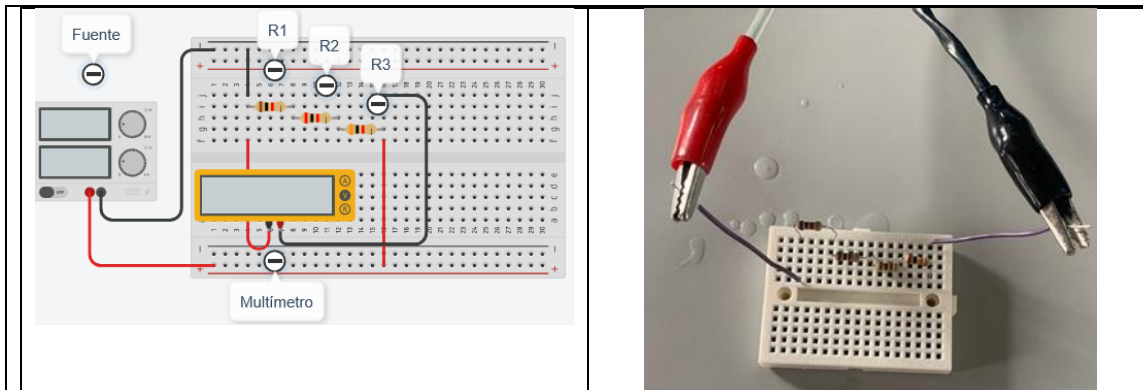
EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO	
Computador portátil (deseable)	
Osciloscopio digital	Kit de puntas para laboratorio
Generador de señales	Fuente de poder
Multímetro	Puntas
EQUIPOS Y ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL ESTUDIANTE	
Protoboard, cables de conexión	Resistencias de varios valores 200 Ω , 500 Ω , 1 k Ω y 2 k Ω etc. Potenciómetros de varios valores Diodos y condensadores de diferentes valores

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Por favor atienda las indicaciones de su profesor sobre cómo utilizar el generador de señales, el DMM, el osciloscopio y la fuente de poder para poder realizar la práctica. En el caso del osciloscopio se revisarán los casos para señales analógico y digital.

1. MEDICIÓN BÁSICAS EN DC

MONTAJE 1		REALIZADO
Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos (led) y Capacitancia (si aplica).		
Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 5v Corriente: 500 mA a 1 Amp (promedio)		
Simulación	Montaje Real	



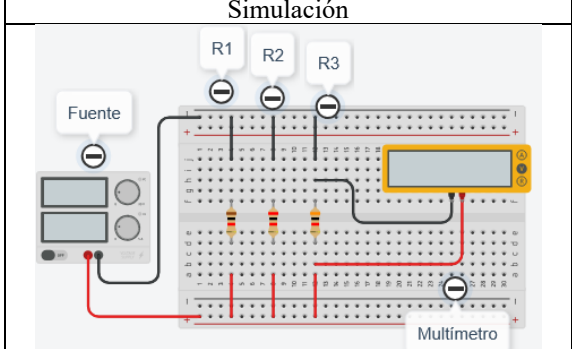
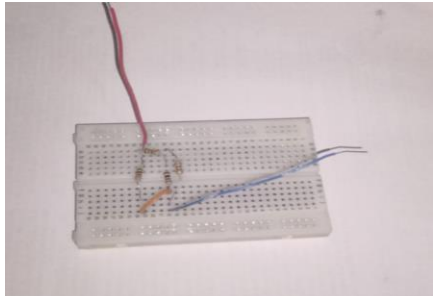
	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 k Ω	0.217 mA	0.218 mA	0.460
Corriente en R= 2 k Ω	0.217 mA	0.2186 mA	0.737
Corriente en R= 20 k Ω	0.217 mA	0.2187 mA	0.737
Voltaje en R= 1 k Ω	0.217 V	0.21 V	3.225
Voltaje en R= 2 k Ω	0.434 V	0.436 V	0.460
Voltaje en R= 20 k Ω	4.347 V	4.304 V	0.989
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	23 k Ω	22.54 k Ω	2

MONTAJE 2		REALIZADO			
Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, prueba en Diodos (led) y Capacitancia (si aplica). Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error). Voltaje: 9 v Corriente: 500 mA a 1 Amp					
Simulación	Montaje Real				
	<table> <tr> <th>Valor calculado</th><th>Valor medido</th><th>% error</th></tr> </table>	Valor calculado	Valor medido	% error	
Valor calculado	Valor medido	% error			

Corriente en R1= 1 k Ω	1.27 mA	1.48 mA	16.535
Corriente en R2= 2 k Ω	1.26 mA	1.54 mA	22.222
Corriente en Led1=	1.27 mA	1.52 mA	19.685
Corriente en Led2=	1.27 mA	1.54 mA	21.259
Voltaje en R1= 1 k Ω	1.27 V	1.77 V	39.370
Voltaje en R2= 2 k Ω	2.53 V	3.61 V	42.687
Voltaje en Led1=	2 V	1.85 V	7.5
Voltaje en Led2=	3.2 V	2.63 V	17.812

MONTAJE 3

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Simulación	Montaje Real
	

	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R= 1 k Ω	5 mA	8.97 mA	79.4
Corriente en R= 2 k Ω	2.5 mA	4.59 mA	83.6
Corriente en R= 10 k Ω	0.5 mA	0.463 mA	7.4
Voltaje en R= 1 k Ω	5 V	4.68 V	6.4
Voltaje en R= 2 k Ω	5 V	4.68 V	6.4
Voltaje en R= 10 k Ω	5 V	4.43 V	11.4
Resistencia equivalente entre R1 y R2 (quitando la fuente)	625 Ω	624.87 Ω	0.02

MONTAJE 4

REALIZADO

Dados los conceptos vistos en clase y en otras asignaturas, utilice el DMM para hacer mediciones de Resistencia, Continuidad, Diodos y Capacitancia (si aplica).

Monte en un protoboard los elementos de la figura, calcule los datos solicitados en la tabla siguiente y compruebe los resultados midiendo con el DMM (halle el porcentaje de error).

Voltaje: 9 v

Corriente: 500 mA a 1 Amp

Simulación

A screenshot of a circuit simulation software. It shows a breadboard with a DC power source on the left. Two parallel branches are connected to the source. The first branch contains a red LED labeled 'Led 1' in series with a resistor labeled 'R1'. The second branch contains a green LED labeled 'Led 2' in series with a resistor labeled 'R2'. A digital multimeter is connected in parallel across both branches to measure voltage. The simulation interface includes a grid and various component symbols.

Montaje Real

A photograph of the physical hardware implementation of the circuit. It shows a white breadboard with a red LED and a blue LED connected in parallel with resistors. A digital multimeter is connected to measure the voltage across the LEDs. The components are connected using jumper wires, and the circuit is powered by a red and black wire connected to a power source.

	Valor calculado	Valor medido	% error
Corriente en R1= 1 kΩ	7 mA	7.21mA	3
Corriente en R2= 2 kΩ	2.9 mA	3.22mA	11.034
Corriente en Led1=	7 mA	6.87 mA	1.857
Corriente en Led2=	2.9 mA	3.19 mA	10
Voltaje en R1= 1 kΩ	7 V	7.12 V	1.714
Voltaje en R2= 2 kΩ	5.8 V	3.15V	45.689
Voltaje en Led1=	2 V	1.99 V	0.5
Voltaje en Led2=	3.2 V	2.70 V	15.625

2. MEDICIÓN DE SEÑALES EN AC

ACTIVIDAD	REALIZADO
Supongamos que tienes una señal de voltaje de 5 Vpp a una frecuencia de 60 Hz . En ese sentido, es necesario conocer algunas de las principales medidas asociadas a esta señal. Por favor determine los siguientes valores	
Valor eficaz (RMS)	1.78 V
Amplitud (valor pico)	2.52 V
Valor pico a pico	5.11 V
Frecuencia	60.010 Hz
Período	16.664 ms
Frecuencia angular	377.053 rad/s
Valor promedio (ciclo completo y media onda)	13.5 mV
Finalmente, ecuación de la señal (voltaje)	$2.5 \sin(120\pi t)$ V

Tabla de datos 1

3. CÁLCULO DE ERROR

Por favor determine el error asociado a cada una de las medidas adquiridas

Parámetro	Error absoluto (EA)	Error relativo (ER)
Frecuencia	0.01	0.000166
Valor eficaz (RMS)	0.01	0.0056
Valor amplitud pico	0.02	0.008
Valor Pico a pico	0.11	0.022

Error absoluto

El error absoluto de una medida (ϵ_a) es la diferencia entre el valor real de la medida ($\bar{X}$) y el valor que se ha obtenido en la medición (X_i).

$$\epsilon_a = \bar{X} - X_i$$

El error absoluto puede ser un valor positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior y además tiene las mismas unidades que las de la medida.

Error relativo

Es el cociente entre el error absoluto y el valor que consideramos como exacto (la media). Al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo porque puede ser producido por exceso o por defecto y al contrario que él no viene acompañado de unidades.

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon_a}{\bar{X}}$$

De igual forma, se puede multiplicar por 100 obteniéndose así el tanto por ciento (%) de error.

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon_a}{\bar{X}} \cdot 100 \%$$

Como ejemplo podemos calcular el error relativo sobre nuestro ejemplo. De esta forma obtenemos que:

$$\epsilon_r = \frac{9.625 \cdot 10^{-3}}{3.4875} \cdot 100 \% = 0.27 \%$$

INFORME DE LABORATORIO- Práctica N°1: Fundamentos de Señales y Equipos de Medición

Integrantes:

- **María Alejandra Corredor Yañez**
- **Yeimmy Andrea Pérez Cruz**

Introducción y Metodología

En el estudio de los circuitos eléctricos el uso adecuado de instrumentos de medición es fundamental para el análisis y la validación teórica. El multímetro digital (DMM), el osciloscopio, el generador de señales y la fuente de poder permiten observar y cuantificar variables eléctricas como lo son el voltaje, la corriente, la resistencia y las características de señales tanto de corriente directa (DC) como de corriente alterna (AC).

Este laboratorio tiene como propósito familiarizar al estudiante con la operación básica de estos instrumentos, así como con la correcta interpretación de las mediciones obtenidas. A través de la comparación entre valores teóricos y experimentales, se busca reforzar la comprensión del comportamiento real de los circuitos eléctricos y de las señales AC, considerando parámetros como amplitud, frecuencia y período.

Para el desarrollo de la práctica de laboratorio, inicialmente se realizó la lectura de las normas de seguridad y un repaso de los fundamentos teóricos relacionados con el uso del multímetro digital (DMM), el osciloscopio digital, el generador de señales y la fuente de poder, así como de los parámetros característicos de las señales de corriente alterna. Posteriormente, se procedió a la configuración y verificación del correcto funcionamiento de los equipos de medición, ajustando la fuente de poder y asegurando conexiones adecuadas para evitar errores de medición o daños en los instrumentos.

Luego de ello, se realizaron mediciones de voltaje, corriente y resistencia en circuitos de corriente directa (DC) utilizando el multímetro digital. A continuación, se empleó el generador de señales para producir señales de corriente alterna (AC) con diferentes configuraciones, las cuales fueron observadas y analizadas mediante el osciloscopio digital, permitiendo determinar sus principales características, tales como la amplitud, el valor pico a pico, la frecuencia y el período.

Finalmente, los valores obtenidos experimentalmente fueron registrados y comparados con los resultados

teóricos previamente calculados, con el fin de analizar las diferencias existentes y evaluar la influencia de factores como la tolerancia de los componentes, las limitaciones de los instrumentos y los posibles errores de medición.

Objetivos

- Realizar mediciones en voltaje, corriente y resistencia con un multímetro, osciloscopio digital, un generador de señales y un DMM.
- Comparar las mediciones teóricas y prácticas realizadas sobre señales DC y AC.
- Operar los controles típicos de un generador de señales, un osciloscopio digital, una fuente de poder, y un DMM.
- Hallar el valor de una señal AC y sus principales características, amplitud, frecuencia y periodo.

Resultados

Los resultados obtenidos en los diferentes montajes evidencian una alta correspondencia entre los valores teóricos y experimentales, lo que refleja una correcta aplicación de los fundamentos de análisis de circuitos eléctricos y un adecuado manejo de los instrumentos de medición. Los bajos porcentajes de error observados en la mayoría de las mediciones, generalmente inferiores al 10%, indican una buena precisión tanto de los equipos utilizados como de las técnicas de medición empleadas, sin embargo, también se observan porcentajes de error que superan el 30%, los cuales se atribuyen a las resistencias propias de los elementos y dispositivos de medición electrónicos, en especial a las tolerancias de las resistencias y variaciones en el comportamiento esperado de los LED, dado que los valores de voltaje aplicados a los circuitos se eligieron aleatoriamente, sin contar con un diseño previo, el cual nos permita estimar las potencias generadas y consumidas en función del voltaje aplicado y la corriente generada.

En los circuitos DC resistivos, las pequeñas discrepancias entre los valores teóricos y medidos pueden atribuirse principalmente a las tolerancias propias de las resistencias, así como a la resistencia interna del multímetro y a posibles variaciones en la fuente de alimentación. La medición de la resistencia equivalente en los diferentes montajes permitió validar experimentalmente los conceptos teóricos asociados a la combinación de resistencias.

En los montajes que incorporaron diodos LED, las caídas de voltaje medidas fueron consistentes con los valores característicos de estos elementos, lo que evidencia su comportamiento no lineal. Las ligeras variaciones observadas pueden explicarse por diferencias entre los LED utilizados y los valores típicos asumidos en los cálculos teóricos, así como por la dependencia del voltaje de conducción con la corriente.

En la medición de la señal en corriente alterna, el uso del osciloscopio permitió identificar con precisión los parámetros fundamentales de la señal, como amplitud, frecuencia y valor RMS. La baja desviación respecto a los valores teóricos confirma el correcto funcionamiento del generador de señales y la adecuada configuración del equipo de medición. En conjunto, los resultados obtenidos validan la coherencia entre la teoría y la experimentación en el análisis de señales DC y AC, destacando la importancia del manejo adecuado de los instrumentos de medición en el laboratorio.

Discusión

Los resultados obtenidos en los distintos montajes, en su mayoría evidencian una alta concordancia entre los valores teóricos y experimentales, lo cual valida la correcta aplicación de los principios fundamentales del análisis de circuitos eléctricos. En los circuitos DC puramente resistivos, las corrientes y voltajes medidos siguieron el comportamiento esperado según la Ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, ampliamente descritas en la literatura clásica de análisis de circuitos [2], [4]. Los porcentajes de error inferiores al 10 % indican una adecuada precisión tanto en los instrumentos de medición como en la metodología empleada, sin embargo cabe destacar que para algunas mediciones, en especial en los circuitos donde se emplearon LEDs y resistencias, se obtuvieron porcentajes de error que superan el 30%, los cuales se atribuyen a las resistencias propias de los elementos y dispositivos de medición electrónicos, en especial a las tolerancias de las resistencias y variaciones en el

comportamiento esperado de los LED, dado que los valores de voltaje aplicados a los circuitos se eligieron aleatoriamente, sin contar con un diseño previo, el cual nos permita estimar las potencias generadas y consumidas en función del voltaje aplicado y la corriente generada.

Así, de manera general, las pequeñas discrepancias observadas entre los valores calculados y los valores medidos pueden atribuirse principalmente a las tolerancias propias de los componentes electrónicos, particularmente de las resistencias, así como a la resistencia interna del multímetro digital y a ligeras variaciones en la fuente de alimentación. Este tipo de desviaciones es común en mediciones experimentales y se encuentra dentro de los rangos aceptables reportados en textos de instrumentación y electrónica aplicada [3].

En los montajes que incorporaron diodos LED, las caídas de voltaje medidas fueron consistentes con los valores típicos de conducción reportados para dispositivos semiconductores. El comportamiento observado confirma la naturaleza no lineal de los diodos, cuya característica corriente y voltaje depende del material y de las condiciones de operación, tal como se describe en la literatura de dispositivos electrónicos [1], [5].

La medición de la resistencia equivalente en los diferentes montajes permitió corroborar experimentalmente los modelos teóricos asociados a la combinación de resistencias en serie y en paralelo. La similitud entre los valores teóricos y experimentales respalda y corrobora la validez del análisis matemático del circuito.

En la caracterización de la señal en corriente alterna, el uso del osciloscopio digital permitió identificar con precisión los parámetros fundamentales de una señal senoidal, tales como amplitud, frecuencia, período y valor eficaz (RMS). Los valores obtenidos experimentalmente presentaron una desviación mínima respecto a los valores teóricos. La correcta determinación del valor RMS confirma la relación teórica entre el valor pico y el valor eficaz para señales senoidales.

En general, los resultados experimentales obtenidos en esta práctica confirman la coherencia entre la teoría y la experimentación en el análisis de señales DC y AC, y resaltan la importancia del manejo adecuado de los instrumentos de medición. El bajo margen de error observado en todas las mediciones evidencia la confiabilidad de los equipos utilizados y la correcta aplicación de los conceptos fundamentales de electrónica e instrumentación biomédica [3].

Conclusiones

A partir del desarrollo de la práctica, se logró cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados, permitiendo la correcta medición de voltaje, corriente y resistencia mediante el uso del multímetro digital, el osciloscopio, el generador de señales y la fuente de poder. El manejo adecuado de estos instrumentos facilitó la adquisición de datos confiables tanto en circuitos de corriente directa (DC) como de corriente alterna (AC).

La comparación entre los valores teóricos y experimentales evidenció, en la mayoría de los casos, una alta concordancia, lo que valida la aplicación de los fundamentos del análisis de circuitos eléctricos y de las leyes básicas que rigen su comportamiento. Las discrepancias observadas, especialmente en algunos montajes con diodos LED, se atribuyen principalmente a las tolerancias de los componentes, al carácter no lineal de los dispositivos semiconductores y a las limitaciones propias de los instrumentos de medición, factores que son inherentes a la experimentación práctica.

Asimismo, la medición de la resistencia equivalente en diferentes configuraciones permitió corroborar experimentalmente los modelos teóricos de resistencias en serie y en paralelo, reforzando la comprensión del comportamiento global de los circuitos eléctricos. En cuanto al análisis de señales de corriente alterna, el uso del osciloscopio digital permitió determinar con precisión parámetros fundamentales como la amplitud, la

frecuencia, el período y el valor eficaz (RMS), confirmando la relación teórica entre estos valores para señales senoidales.

Sugerencias de la práctica

Como sugerencia para la realización de los montajes experimentales de prácticas futuras, se sugiere el uso de resistencias azules comerciales, las cuales suelen ser de película metálica lo que proporciona alta precisión, dada su tolerancia <1%, ideales para uso en circuitos sensibles.

Referencias bibliográficas

- [1] A. S. Sedra y K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2015.
- [2] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly y S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.
- [3] P. Horowitz y W. Hill, The Art of Electronics, 3rd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015.
- [4] J. D. Irwin y R. M. Nelms, Basic Engineering Circuit Analysis, 11th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2015.
- [5] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky y S. H. Nawab, Signals and Systems, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.

Anexos

- Cálculos realizados

1. Montaje 1

Handwritten calculations for Montaje 1:

→ Montaje 1

$V_s = 5V$
 $I = 500mA \approx 1A$

Circuit diagram: A 5V source connected to a 20Ω resistor in series with a parallel combination of 20Ω and 30Ω resistors.

$R_{eq} = 20\Omega$

$V_1 = 5V \left(\frac{20\Omega}{20\Omega} \right) = 5V$

$V_2 = 5V \left(\frac{10\Omega}{23\Omega} \right) = 2.17V$

$V_3 = 5V \left(\frac{20\Omega}{23\Omega} \right) = 4.34V$

$R_1 + R_2 + R_3 = 23\Omega$

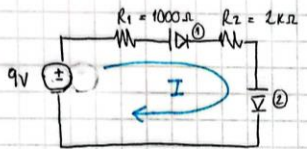
2. Montaje 2

CÁLCULO LAB 1 - BIO-INSTRUMENTACIÓN

→ **MONTAJE 2**

① → Diodo Rojo → 2v ✓
② → Diodo Azul → 3.2 v. ✓

Voltage Directo típico
↓



ley de voltajes de Kirchhoff

$$9V = V_{R1} + V_1 + V_{R2} + V_2$$

$$9V = 1k\Omega \cdot I + 2V + 2k\Omega \cdot I + 3.2V$$

$$3.8V = I(3k\Omega)$$

$$I = 1.27 \text{ mA}$$

✓

$$I_{R1} = I_{R2} = I_1 = I_2 = 1.27 \text{ mA}$$

✓

$$V_{R1} = (1.27 \text{ mA})(1k\Omega) = 1.27 \text{ V}$$

✓

$$V_{R2} = (1.27 \text{ mA})(2k\Omega) = 2.53 \text{ V}$$

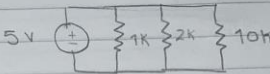
✓

3. Montaje 3

→ **Montaje 3**

→ R_1, R_2 y R_3 paralelo

$V = 9V$



$I_1 = \frac{5V}{1k} = 5 \text{ mA}$

$I_2 = \frac{5V}{2k} = 2.5 \text{ mA}$

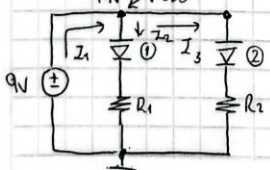
$I_3 = \frac{5V}{10k} = 0.5 \text{ mA}$

$I_{Reg} = \frac{1}{\frac{1}{1k} + \frac{1}{2k} + \frac{1}{10k}} \Rightarrow = 625 \Omega$

4. Montaje 4

→ **MONTAJE 4.**

9V $\nless$ NODO



① → Diodo LED Rojo → 2v
② → Diodo LED Azul → 3.2v.

$R_1 = 1000 \Omega$
 $R_2 = 2k\Omega$

$9V = 2V + V_{R1}$
 $V_{R1} = 7V$
 $I_{R1} = 7 \text{ mA} = I_{D1}$

✓

$9V = 3.2V + V_{R2}$
 $V_{R2} = 5.8V$
 $I_{R2} = 2.9 \text{ mA}$

✓

1. Medición señal AC generada

Tabla 1

→ Amplitud

$$V_p = \frac{V_{pp}}{2} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ V}$$

→ valor eficaz

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{2.5}{\sqrt{2}}$$
$$\approx 1.77 \text{ V}$$

→ V_{pp}	→ Frecuencia	→ Periodo
$V_{pp} = 5 \text{ V}$	$f = 60 \text{ Hz}$	$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60}$
		$= 16.7 \text{ ms}$

→ Frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f$$
$$= 2\pi(60)$$
$$= 377 \text{ rad/s}$$

→ Valor prom

$$V_{prom} = \frac{2(2.5)}{\pi}$$
$$= 1.59 \text{ V}$$

→ $V(t) = 2.5 \sin(120\pi t) \text{ V}$

→